

Rubrique : informatique, computer science

Titre : Une preuve directe du Théorème d'Ultime Obstination

auteur : Thierry Coquand

Résumé : Le but de cette note est de donner une preuve constructive directe du théorème d'ultime obstination de Colson 1989. Comme il est conjecturé dans Colson 1991, de cette preuve résulte le corollaire que les dénотations des termes primitifs récursifs sont des objets calculables.

Cette preuve a été obtenue en essayant de formuler de manière constructive la propriété d'ultime obstination.

Title : A direct proof of the ultimate obstination theorem

abstract : The goal of this note is to give a direct constructive proof of the theorem of ultimate obstination of Colson 1989. As conjectured in Colson 1991, a corollary of this proof is the result that denotations of primitive recursive terms are computable. This proof was obtained by trying to formulate in a constructive way the property of ultimate obstination.

1 Quelques Définitions

On notera D le domaine des entiers "partiels", c'est-à-dire le domaine dont les éléments sont de la forme $S^k(0)$, où k est un entier, ou de la forme $S^k(\perp)$, où k est un entier, ou $S^\omega(\perp)$, et l'ordre est défini par les relations $S^k(\perp) \leq S^\omega(\perp)$ et $S^k(\perp) \leq S^l(x)$ si $k \leq l$ (voir [4]). On dira qu'un élément de D est **complet** ssi il est de la forme $S^k(0)$, et il sera dit **incomplet** dans le cas contraire. Le seul élément **infini** de D est $S^\omega(\perp)$, et tous les autres éléments seront dits **finis**. On notera F l'ensemble des éléments finis de D .

On utilisera des lettres capitales $A, B, X, \dots$ pour représenter des n -uplets d'éléments de D . On dira que A est **fini** ssi tous ses composantes sont finis.

Si A est un élément de D^n , on notera $A(i)$ la i -ème coordonnée de A . On notera par $A[i]$ le $(n-1)$ -uplet $(A(j))_{j \neq i}$. Pour $A, B \in D^n$, on représente par $A \leq B$ le fait que $A(i) \leq B(i)$ pour tout i .

Si $g: F^k \rightarrow F$ et $h: F \times F \times F^k \rightarrow F$, on dira que la fonction $f: F \times F^k \rightarrow F$ est définie par **réursion primitive** à partir de g et h ssi f satisfait les équations suivantes

- $f(\perp, Y) = \perp$,
- $f(0, Y) = g(Y)$,
- $f(S(x), Y) = h(x, f(x, Y), Y)$.

Ces équations définissent f de manière unique sur $F \times F^k$.

Nous allons maintenant définir l'ensemble $\mathcal{PR}$ des dénотations de termes primitif récursifs, en définissant par récurrence mutuelle les ensembles $\mathcal{PR}_n$ de dénотations de termes primitif récursifs d'arité n . L'ensemble $\mathcal{PR}_n$ est le plus petit ensemble de fonctions n -aires $F^n \rightarrow F$ qui contient la fonction n -aire constante 0, les projections, la fonction successeur $S: F \rightarrow F$ pour $n = 1$, et est clos par composition et par réursion primitive. Il résulte d'une récurrence directe que chaque élément

f de $\mathcal{PR}_n$ est **monotone croissante**, c'est-à-dire tel que $f(A) \leq f(B)$ si $A \leq B$. L'ensemble $\mathcal{PR}$ est par définition la réunion de tous les ensembles $\mathcal{PR}_n$.

Il est direct que tous les éléments de $\mathcal{PR}$ sont des fonctions **stables**, c'est-à-dire que si f est un élément de $\mathcal{PR}_n$ et que A, B sont deux éléments de D^n qui ont un majorant commun, on a $f(A \wedge B) = f(A) \wedge f(B)$.

On dira qu'une fonction monotone $f: F^n \rightarrow F$ **satisfait la propriété d'ultime obstination** au point $A \in D^n$ ssi il existe un élément fini $A_0 \leq A$ tel que

1. soit il existe un entier m tel que $f(X) = S^m(0)$, pour tout $X \in F^n$ tel que $A_0 \leq X$,
2. soit il existe un entier m et un entier i , avec $1 \leq i \leq n$, tels que $A(i)$ est incomplet et fini, $A_0(i) = A(i)$ et $f(X) = S^m(\perp)$ pour tout $X \in F^n$ tel que $X(i) = A_0(i)$ et $X[i] \geq A_0[i]$,
3. soit il existe i , avec $1 \leq i \leq n$, tel que $A(i)$ est $S^\omega(\perp)$, et, si k dénote l'entier tel que $A_0(i) = S^k(\perp)$, une fonction numérique $\phi(m)$, définie pour $m \geq k$, telle que ϕ est constante ou strictement croissante, et $f(X) = S^{\phi(m)}(\perp)$ pour tout $X \in F^n$ tel que $X(i) = S^m(\perp)$, où $k \leq m$ et $A_0[i] \leq X[i]$.

On dira simplement que f vérifie la propriété d'ultime obstination ssi f vérifie cette propriété en chaque point de D^n .

De plus, dans cette définition, les énoncés d'existence et de disjonction sont interprétés de manière intuitionniste.

Il s'ensuit alors que si $f: F^n \rightarrow F$ est une fonction monotone qui vérifie la propriété d'ultime obstination, on peut calculer l'extension Scott-continue de f sur D^n , que l'on désignera encore par f par abus de notation. En effet, en utilisant que f satisfait la définition précédente au point $A \in D^n$, on obtient directement la valeur de $f(A)$ dans les deux premiers cas (et cette valeur est finie), et dans le troisième cas, cette valeur est la limite de la suite $S^{\phi(m)}(\perp)$, pour $m \geq k$, qui est $S^{\phi(k)}(\perp)$ si ϕ est constante, et $S^\omega(\perp)$ si ϕ est strictement croissante (utilisant le fait que cette définition est interprétée de manière intuitionniste, et donc que l'on sait dans quel cas on se trouve.)

On en déduit que, si f est une fonction monotone qui vérifie la propriété d'ultime obstination, et si u est fini tel que $u \leq f(A)$, alors on peut calculer $A_0 \leq A$ fini tel que $u \leq f(A_0)$.

2 Le Théorème d'Ultime Obstination

On peut énoncer maintenant le théorème d'ultime obstination

Proposition : Un élément de $\mathcal{PR}$ satisfait la propriété d'ultime obstination.

Preuve: On montre que f satisfait la propriété d'ultime obstination si $f \in \mathcal{PR}$ par récurrence sur la preuve que $f \in \mathcal{PR}$. Les fonctions constantes, les projections, et la fonction successeur vérifient clairement cette propriété. Le cas de la composition de fonctions est direct, parce que la composition de deux fonctions constantes ou strictement croissantes est constante ou strictement croissante.

On peut donc supposer que l'on est dans le cas où f est définie par récursion primitive à partir de g et h par les équations $f(0, Y) = g(Y)$ et $f(S(x), Y) = h(x, f(x, Y), Y)$. On montre alors que si g et h satisfont la propriété d'ultime obstination, f satisfait aussi cette propriété.

Pour ceci, on montre que f vérifie la propriété d'ultime obstination en tout point (x, Y) . Le cas où x est fini est une récurrence directe sur x , et on peut donc se limiter au cas où x est $S^\omega(\perp)$.

En utilisant le fait que h satisfait la propriété d'ultime obstination, et donc le fait que l'on peut calculer les valeurs de h en tout point, on peut définir par récurrence la suite $u_0 = \perp$, $u_{k+1} = h(S^\omega(\perp), u_k, Y)$.

La suite (u_k) satisfait les propriétés suivantes:

1. la suite (u_k) est croissante, et $u_k = u_{k+1}$ entraîne $u_k = u_n$ pour $n \geq k$,
2. si $a \leq u_n$ est fini, on peut trouver $m_0, Y_0 \leq Y$ finis tels que $a \leq f(S^{m_0}(\perp), Y_0)$.

Le premier point est clair. Ceci entraîne que, si u_n est fini, alors u_k est fini pour chaque $k \leq n$. On montre le deuxième point par récurrence sur n , utilisant que h vérifie la propriété d'ultime obstination.

On en déduit que, dès que l'on trouve n tel que l'inégalité $S^n(\perp) \leq u_n$ n'a pas lieu, on sait que $f(S^\omega(\perp), Y)$ est fini, et on peut calculer sa valeur, ainsi que $n, Y_0 \leq Y$ finis tels que $f(S^n(\perp), Y_0) = f(S^\omega(\perp), Y)$.

Pour aller plus loin, on utilise le fait que la fonction h vérifie la propriété d'ultime obstination au point $(S^\omega(\perp), S^\omega(\perp), Y)$. On en déduit un élément fini $(S^{n_0}(\perp), S^{k_0}(\perp), Y_0) \leq (S^\omega(\perp), S^\omega(\perp), Y)$ tel que l'une des trois conditions de la définition soit satisfaite pour cet élément.

On va alors distinguer deux cas principaux. Le premier cas est si l'on n'a pas $S^{k_0}(\perp) \leq u_{k_0}$. D'après ce qui précède, on peut alors calculer la valeur de $f(S^\omega(\perp), Y)$. On sait de plus que cette valeur est finie, et comment calculer $n, Y_1 \leq Y$ finis tels que $f(S^n(\perp), Y_1) = f(S^\omega(\perp), Y)$. On a alors plusieurs sous-cas, et, dans chacun de ces cas, il est direct de voir que f satisfait la propriété d'ultime obstination au point $(S^\omega(\perp), Y)$.

Le deuxième cas principal est que l'on a $S^{k_0}(\perp) \leq u_{k_0}$. En utilisant la deuxième propriété de la suite u_n prouvée auparavant, on peut toujours supposer que n_0 et Y_0 ont été choisis assez grand pour avoir $f(S^{n_0}(\perp), Y_0) \geq S^{k_0}(\perp)$ et $n_0 \geq k_0$. Il y a alors plusieurs sous-cas, et on ne traite ici que les deux cas les plus difficiles.

1. Il existe une fonction numérique $\phi(k)$, définie pour $k \geq k_0$, qui est constante ou strictement croissante et telle que $h(S^n(\perp), S^k(\perp), X) = S^{\phi(k)}(\perp)$ si $n_0 \leq n, k_0 \leq k$ et $Y_0 \leq X$. Si $f(S^{n_0}(\perp), Y_0)$ est complet, f satisfait la propriété d'ultime obstination au point $(S^\omega(\perp), Y)$ et on est dans le premier cas. Si $f(S^{n_0}(\perp), Y_0)$ est incomplet, notons $S^N(\perp)$ la valeur de $f(S^{n_0}(\perp), Y_0)$. On rappelle que l'on a supposé n_0 et Y_0 assez grand pour avoir $k_0 \leq N$. Comme h est une fonction stable, on a, si $n \leq n_0, k \leq N$ et $Y_0 \leq X$,

$$\begin{aligned} h(S^n(\perp), S^k(\perp), Y_0) &= h(S^n(\perp), S^k(\perp), X) \wedge h(S^{n_0}(\perp), S^N(\perp), Y_0) \\ &= h(S^n(\perp), S^k(\perp), X) \wedge h(S^{n_0}(\perp), S^N(\perp), X) \\ &= h(S^n(\perp), S^k(\perp), X) \end{aligned}$$

et ceci entraîne que $f(S^n(\perp), X) = f(S^n(\perp), Y_0)$ si $n \leq n_0$ et $Y_0 \leq X$.

On a alors, par une récurrence directe sur l ,

$$f(S^{n_0+l}(\perp), X) = S^{\phi^l(N)}(\perp)$$

pour $l = 1, 2, \dots$ parce que $f(S^{n_0}(\perp), X) = S^N(\perp) \geq S^{k_0}(\perp)$. Il y a alors deux cas: soit $N = \phi(N)$, auquel cas

$$f(S^{n_0+l}(\perp), X) = S^N(\perp)$$

pour $l = 1, 2, \dots$, soit $N < \phi(N)$, auquel cas

$$f(S^n(\perp), X) = S^{\psi(n)}(\perp)$$

où $\psi(n)$ est la fonction numérique strictement croissante définie pour $n \geq n_0$ par $\psi(n_0) = N$ et $\psi(n+1) = \phi(\psi(n))$.

2. Il existe une fonction numérique $\phi(k)$, définie pour $n \geq n_0$, qui est constante ou strictement croissante et telle que $h(S^n(\perp), S^k(y), X) = S^{\phi(n)}(\perp)$ si $n_0 \leq n$, $k_0 \leq k$ et $Y_0 \leq X$. On rappelle que l'on a supposé n_0 et Y_0 assez grand pour avoir $S^{k_0}(\perp) \leq f(S^{n_0}(\perp), Y_0)$. On a alors

$$f(S^{n+1}(\perp), X) = h(S^n(\perp), f(S^n(\perp), X), X) = S^{\phi(n)}(\perp)$$

si $n_0 \leq n$ et $Y_0 \leq X$. On peut donc écrire

$$f(S^n(\perp), X) = S^{\psi(n)}(\perp)$$

pour $n \geq n_0 + 1$, $X \geq Y_0$ où $\psi(n)$ est la fonction numérique définie pour $n \geq n_0 + 1$ par $\psi(n) = \phi(n-1)$. Il est clair que ψ est alors aussi constante ou strictement croissante.

On peut ainsi caractériser les fonctions ϕ qui sont “témoins” du fait que les éléments de $\mathcal{PR}$ satisfont le troisième cas de la définition de la propriété d’ultime obstination. Elles sont dans le plus petit ensemble de fonctions numériques $\phi(n)$ définies pour n assez grand, qui contient les fonctions constantes, les fonctions identité (égales à n pour n assez grand), qui est clos par composition, et par les opérations $n \mapsto \phi(n-1)$ et $n_0 + n \mapsto \phi^n(N_0)$, où n_0, N_0 sont des entiers fixés. En particulier, ces fonctions sont soit constantes, soit linéaires, soit plus grande asymptotiquement que la fonction exponentielle. Un corollaire direct est qu’une telle fonction ne peut être quadratique, ce qui montre un résultat conjecturé dans Colson 1991.

Conclusion

Une question naturellement suggérée par ce travail est de savoir si la propriété que les dénотations sont des objets calculables est vérifiée aussi pour les fonctions définies par récursion primitive récursive mutuelle, ou même pour les fonctions du système T de Gödel [3].

References

- [1] L. Colson. “About intensional behaviour of primitive recursive algorithms.” Proceedings of the sixteenth International Colloquium on Automata, Languages and Programmings, Eds. G. Ansiello, M. Dezani-Ciancaglini, S. Ronchi Della Rocca, Springer-Verlag LNCS 372, 1989.
- [2] L. Colson. “Représentation intentionnelle d’algorithmes dans les systèmes fonctionnels.” Thèse, Paris VII, Janvier 1991.
- [3] K. Gödel. “Über eine bisher noch nicht benützte Erweiterung des finiten Standpunktes.” *Dialectica* 12, 280 - 287, 1958.
- [4] D. Scott. “Domains for denotational semantics.” Automata, Languages and Programming, Proceedings of the 9th International Colloquium, 577 - 613, LNCS 140, 1982.

adresse : Computer Science Department, Chalmers University, S 41296, Göteborg, Suède, téléphone (031) 721030